Join Telegram: @NEETxNOAH

Form Number : _____ Paper Code (1015CMD303051230016)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE

PHASE : MLA,B,C,H,I,J,K,M,P,Q,R,S,T,U,V & MAZA,B,C,D,E,F,K,P,Q,R,X & MAZY

SUB. : CHEMISTRY

Test Type : **SRG** Test Pattern : **NEET(UG)**

TEST DATE : 10 - 08 - 2023

Time : 45 Minutes **Maximum Marks : 180**

Important Instructions

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाऐ।

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **45 मिनट** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **50** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **180** है।
3. इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** है। **खण्ड A** में **35** प्रश्न है (सभी प्रश्न अनिवार्य है) तथा **खण्ड B** में **15** प्रश्न है। परीक्षार्थी इन 15 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न कर सकता है। यदि परीक्षार्थी 10 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो हल किये हुए प्रथम 10 प्रश्न ही मान्य होंगे।
4. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
5. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
6. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
7. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
8. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
9. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **45 minutes** duration and this Test Booklet contains **50** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **180**.
3. In this Test Paper, each subject will consist of **two sections**. **Section A** will consist of **35** questions (all questions are mandatory) and **Section B** will have **15** questions. Candidate can choose to attempt any 10 question out of these 15 questions. In case if candidate attempts more than 10 questions, first 10 attempted questions will be considered for marking.
4. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
6. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
7. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
8. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
9. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

TG: @NEETxNOAH

Join Telegram: @NEETxNOAH

TG: @NEETxNOAH

Topic : Chemical Kinetics

Join Telegram: @NEETxNOAH

अनुभाग-A (रसायन शास्त्र)

1. प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया $SO_2Cl_2 \longrightarrow SO_2 + Cl_2$ का 320°C पर $K = 2.3 \times 10^{-5}$ sec^{-1} है। तो SO_2Cl_2 को 90 मिनट तक गर्म करने पर SO_2Cl_2 का % वियोजन होगा - $(10^{0.054} = 1.13)$

(1) 11.5 (2) 1.15 (3) 0.118 (4) 18.11

2. निम्नलिखित प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का संज्ञान लीजिए :-

$X \xrightarrow{k_1} A + B$ तथा $Y \xrightarrow{k_2} A + B$

यदि X की 50% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, Y की अभिक्रिया 96% पूर्ण हो जाती है। तो इनके दर स्थिराँकों (k_2 / k_1) का अनुपात है :-

(1) 5.85 (2) 0.215 (3) 1.1 (4) 4.65

3. अभिक्रिया

$CHCl_3(g) + Cl_2(g) \longrightarrow CCl_4(g) + HCl(g)$ निम्न पदों में होती है :

पद 1 : $Cl_2(g) \rightleftharpoons Cl(g) + Cl(g)$

पद 2 : $CHCl_3(g) + Cl(g) \longrightarrow CCl_3(g) + HCl(g)$

पद 3 : $CCl_3(g) + Cl(g) \longrightarrow CCl_4(g)$

यदि अभिक्रिया में $CHCl_3$ की कोटि 1 है और Cl_2 की कोटि 1/2 है, तो निम्न में से सही कथन कौनसा है ?

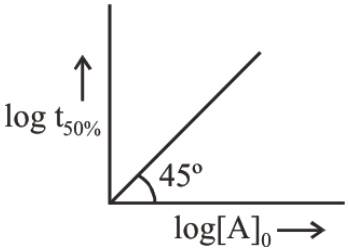
(1) पद 1 सबसे धीमा है।

(2) पद 1 व पद 2 दोनों धीमे हैं।

(3) पद 2, पद 1 तथा पद 3 की तुलना मे धीमा होगा

(4) पद 3 सबसे धीमा होगा

4. एक रासायनिक परिवर्तन के लिए $\log t_{50\%}$ और $\log[A]_0$ के मध्य ग्राफ निम्न है। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि व दर नियतांक क्रमशः है :



(1) $0, \frac{1}{2}$ (2) 1, 1 (3) 2, 2 (4) 0, 1

SECTION-A (CHEMISTRY)

1. $SO_2Cl_2 \longrightarrow SO_2 + Cl_2$ is a first order gaseous reaction with $K = 2.3 \times 10^{-5}$ sec^{-1} at 320°C. The % of SO_2Cl_2 decomposed on heating for 90 minute is : $(10^{0.054} = 1.13)$

(1) 11.5 (2) 1.15 (3) 0.118 (4) 18.11

2. Consider the following first order reactions :-

$X \xrightarrow{k_1} A + B$ and $Y \xrightarrow{k_2} A + B$

if 50% of the reaction of X was complete when 96% of the reaction of Y was completed, then the ratio of their rate constants (k_2 / k_1) is :-

(1) 5.85 (2) 0.215 (3) 1.1 (4) 4.65

3. The reaction

$CHCl_3(g) + Cl_2(g) \longrightarrow CCl_4(g) + HCl(g)$ occurred by this series of steps :

Step 1 : $Cl_2(g) \rightleftharpoons Cl(g) + Cl(g)$

Step 2 : $CHCl_3(g) + Cl(g) \longrightarrow CCl_3(g) + HCl(g)$

Step 3 : $CCl_3(g) + Cl(g) \longrightarrow CCl_4(g)$

If this reaction is first order in $CHCl_3$ and half order in Cl_2, Which statement from the following is correct ?

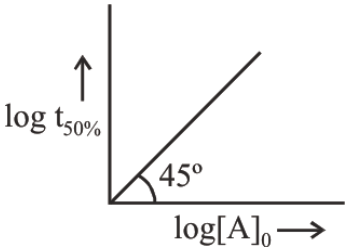
(1) Step 1 is the slowest

(2) Step 1 and 2 both are slow

(3) Step 2 must be slower than step 1 and step 3

(4) Step 3 must be the slowest

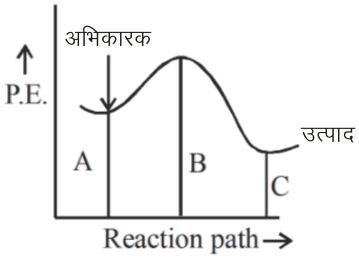
4. The order of a reaction and rate constant for a chemical change having $\log t_{50\%}$ v/s $\log[A]_0$ curve is :



(1) $0, \frac{1}{2}$ (2) 1, 1 (3) 2, 2 (4) 0, 1

Join Telegram: @NEETxNOAH

5. निम्न ग्राफ के सन्दर्भ में कौनसा कथन सत्य है



(1) अग्र अभिक्रिया के लिए E_a = C-B

(2) अग्र अभिक्रिया के लिए E_a = B-A

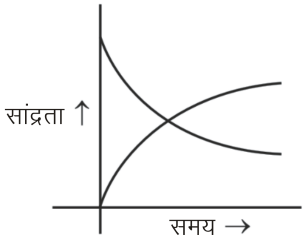
(3) E_a (अग्र) > E_a (पश्च)

(4) E_a (पश्च अभिक्रिया) = C-A

6. दिये गये वक्र में कटाव बिन्दु पर दी गई अभिक्रिया

$$A \longrightarrow nB$$

के लिए B की सान्द्रता का मान होगा :-



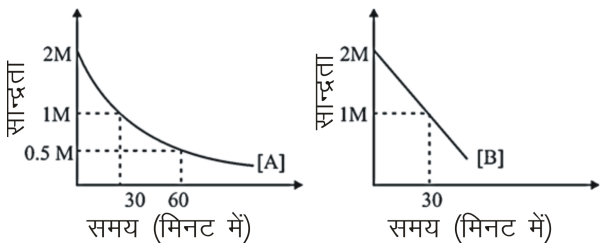
(1) $\frac{nA_0}{2}$ (2) $\frac{A_0}{n-1}$

(3) $\frac{nA_0}{n+1}$ (4) $\frac{(n-1)}{(n+1)}A_0$

7. निम्नलिखित अभिक्रियाओं से

(i) $A \xrightarrow{k_I} P$

(ii) $B \xrightarrow{k_{II}} Q$, निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुऐ :

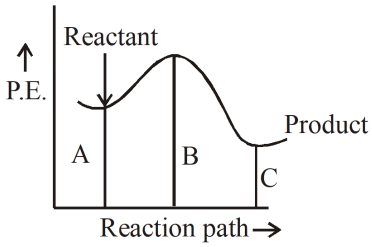


$\frac{k_I}{k_{II}}$ का मान ज्ञात करो, यदि k_I तथा k_{II} सम्बन्धित अभिक्रियाओं के दर स्थिराँक है:

(1) 2.303 (2) 1

(3) 0.36 (4) 0.693

5. With respect to the figure given below which of the following is correct.



(1) E_a for the forward reaction is C-B

(2) E_a for the forward reaction is B-A

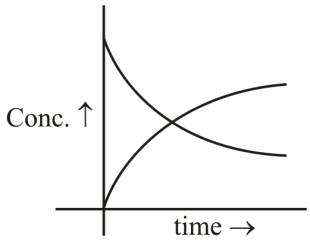
(3) E_a (forward) > E_a(backward)

(4) E_a (for reverse reaction) = C-A

6. At the point of intersection of the curves shown for the reaction

$$A \longrightarrow nB$$

the concentration of B is given by :-



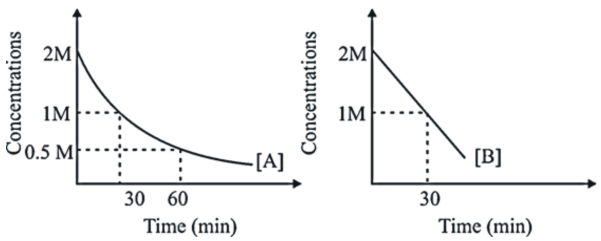
(1) $\frac{nA_0}{2}$ (2) $\frac{A_0}{n-1}$

(3) $\frac{nA_0}{n+1}$ (4) $\frac{(n-1)}{(n+1)}A_0$

7. For the reactions

(i) $A \xrightarrow{k_I} P$

(ii) $B \xrightarrow{k_{II}} Q$, following observations are made :



Calculate $\frac{k_I}{k_{II}}$, where k_I and k_{II} are rate constant for the respective reaction.

(1) 2.303 (2) 1

(3) 0.36 (4) 0.693

Join Telegram: @NEETxNOAH

8. अभिक्रिया A + 5B + 6C ⟶ 3L + 3M का प्रारम्भिक वेग A के विलुप्त होने की दर के मापन द्वारा निम्न स्थितियों में ज्ञात किया गया है ?

प्रयोग संख्या	$[A]_0$ (M)	$[B]_0$ (M)	$[C]_0$ (M)	प्रारंभिक दर ($M\ min^{-1}$)
1.	0.02	0.02	0.02	2.08×10^{-3}
2.	0.01	0.02	0.02	1.04×10^{-3}
3.	0.02	0.04	0.02	4.16×10^{-3}
4.	0.02	0.02	0.04	8.32×10^{-3}

दर नियम ज्ञात करें ?

(1) दर = $k[A][B][C]^2$ (2) दर = $k[A][C]^2$

(3) दर = $k[A][B][C]$ (4) दर = $k[A][B][C]^{1/2}$

9. निम्न मानों से अभिक्रिया $H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$ के लिए सक्रियण ऊर्जा (cal/mol) है -

T (in K)	$1/T(in\ K^{-1})$	$\log_{10}K$
769	1.3×10^{-3}	2.9
667	1.5×10^{-3}	1.1

(1) 4×10^4 (2) 2×10^4

(3) 8×10^4 (4) 3×10^4

10. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करे

	स्तम्भ I (अभिक्रिया की विशेषताएँ)		स्तम्भ II (कोटि)
(A)	अभिक्रिया जिसकी दर तथा दर नियतांक समान है	(p)	शून्य
(B)	सांद्रता चार गुना करने पर दर दुगुनी होती है	(q)	प्रथम
(C)	अर्द्धआयुकाल, प्रारम्भिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है	(r)	द्वितीय
(D)	अर्द्धआयुकाल, प्रारम्भिक सांद्रता से स्वतंत्र है	(s)	अर्द्ध

(1) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (s); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (q)

(2) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (r); (C) ⟶ (s); (D) ⟶ (q)

(3) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (s)

(4) (A) ⟶ (r); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (p); (D) ⟶ (s)

8. The initial rate of reaction A + 5B + 6C ⟶ 3L + 3M has been determined by measuring the rate of disappearance of A under the following conditions :-

Experiment No.	$[A]_0$ (M)	$[B]_0$ (M)	$[C]_0$ (M)	Initial Rate ($M\ min^{-1}$)
1.	0.02	0.02	0.02	2.08×10^{-3}
2.	0.01	0.02	0.02	1.04×10^{-3}
3.	0.02	0.04	0.02	4.16×10^{-3}
4.	0.02	0.02	0.04	8.32×10^{-3}

Determine the rate law ?

(1) Rate = $k[A][B][C]^2$ (2) Rate = $k[A][C]^2$

(3) Rate = $k[A][B][C]$ (4) Rate = $k[A][B][C]^{1/2}$

9. From the following data; the activation energy (cal/mol) for the reaction $H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$

T (in K)	$1/T(in\ K^{-1})$	$\log_{10}K$
769	1.3×10^{-3}	2.9
667	1.5×10^{-3}	1.1

(1) 4×10^4 (2) 2×10^4

(3) 8×10^4 (4) 3×10^4

10. Match column-I with column-II.

	Column I (Characteristics of reaction)		Column II (Order)
(A)	Reaction with identical rate and rate constant	(p)	Zero
(B)	Reaction rate doubles on increasing concentration four times	(q)	First
(C)	Half-life period is inversely proportional to initial concentration	(r)	Second
(D)	Half-life period is independent of initial concentration	(s)	Half

(1) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (s); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (q)

(2) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (r); (C) ⟶ (s); (D) ⟶ (q)

(3) (A) ⟶ (p); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (r); (D) ⟶ (s)

(4) (A) ⟶ (r); (B) ⟶ (q); (C) ⟶ (p); (D) ⟶ (s)

Join Telegram: @NEETxNOAH

11. शून्य कोटि की अभिक्रिया में निम्न में से कौनसे कथन सत्य है :

I. अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होती है।

II. अभिक्रिया की दर ताप से स्वतंत्र होती है।

III. दर नियतांक का मान ताप से स्वतंत्र होता है।

IV. दर नियतांक का मान अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है।

(1) केवल I तथा IV (2) केवल I तथा II

(3) केवल III तथा IV (4) केवल I तथा III

12. **अभिकथन (A) :-** अभिक्रिया की दर को अभिकर्मक अथवा उत्पाद के आशिंक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जा सकता है।

कारण (R) :- नियत ताप पर, किसी गैसीय अभिक्रिया के लिये स्पीशीज की सान्द्रता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है।

ऊपर दिये गये कथनों के आधार पर, नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :-

(1) A और R दोनो सत्य है, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(2) A सत्य हैं परन्तु R असत्य है।

(3) A असत्य है परन्तु R सत्य है।

(4) A और R दोनो सत्य है और R, A की सही व्याख्या है।

13. ***कथन (A) :-*** अम्ल की उपस्थिति में ऐस्टर का जलअपघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है व क्षार की उपस्थिति में यह एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया है।

कारण (R) :- ऐस्टर के जलअपघटन में, आण्विकता 2 होती है, चाहे माध्यम अम्लीय हो अथवा क्षारीय।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

11. Consider the following statements in respect of zero order reaction.

I. The rate of the reaction is independent of reactant concentration.

II. The rate of the reaction is independent of temperature.

III. The rate constant of the reaction is independent of temperature.

IV. The rate constant of the reaction is independent of reactant concentration.

Choose the correct statements/s

(1) I and IV only (2) I and II only

(3) III and IV only (4) I and III only

12. **Assertion (A) :-** Rate of reaction can also be expressed as rate of change in partial pressure of the reactant or the product.

Reason (R) :- For a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to the partial pressure of a species.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :-

(1) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

(2) A is true but R is false.

(3) A is false but R is true

(4) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

13. ***Assertion (A) :-*** Hydrolysis of ester in the presence of acid is a 1st order reaction whereas in the presence of alkali, it is a 2nd order reaction.

Reason (R) :- In hydrolysis of ester, molecularity is two either medium is acidic or basic.

(1) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**

(2) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

(3) **(A)** is incorrect but **(R)** is correct

(4) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

Join Telegram: @NEETxNOAH

14. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिए :

स्तम्भ - I		स्तम्भ - II	
(A)	सक्रियण ऊर्जा	(i)	$\frac{1}{e^{Ea/RT}}$
(B)	बोल्ट्जमान गुणांक	(ii)	प्रथम कोटि अभिक्रिया
(C)	रेडियोधर्मी विघटन	(iii)	देहली ऊर्जा से कम
(D)	$H_2(g) + Cl_2(g) \xrightarrow{h\nu} 2HCl(g)$	(iv)	विस्फोटक अभिक्रिया

(1) A ⟶ (iii), B ⟶ (i), C ⟶ (iv), D ⟶ (ii)

(2) A ⟶ (iii), B ⟶ (iv), C ⟶ (i), D ⟶ (ii)

(3) A ⟶ (iv), B ⟶ (i), C ⟶ (ii), D ⟶ (iii)

(4) A ⟶ (iii), B ⟶ (i), C ⟶ (ii), D ⟶ (iv)

15. दी गई अभिक्रिया के लिए दर = $K[A][B]^{2/3}$

(a) K की इकाई = $mol^{-5/3}$ $litre^{5/3}$ sec^{-1}

(b) K की इकाई = $mol^{-2/3}$ $litre^{2/3}$ sec^{-1}

(c) यदि विलयन को 8 गुना तनु किया जाए तब अभिक्रिया की दर उसकी प्रारम्भिक अभिक्रिया की दर की 32 गुना हो जाती है।

(d) अभिक्रिया एक जटिल अभिक्रिया है।

निम्न में से कौन सा समूह सत्य है –

(1) a, b, c, d (2) a, b, c (3) b, d (4) a, c

16. कॉलम I और कॉलम II में दिए कथनों को सुमेलित कीजिए

कॉलम-I		कॉलम-II	
(i)	अभिक्रिया की आण्विकता	(a)	किसी विशिष्ट क्षण पर वेग (दर)
(ii)	तात्क्षणिक दर (वेग)	(b)	दर (वेग) नियम
(iii)	शून्य कोटि अभिक्रिया की द्वितीय अर्धआयु	(c)	भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती है।
(iv)	अभिक्रिया की दर का गणितीय व्यंजक	(d)	प्रथम से कम होती है।

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(1)	(a)	(c)	(b)	(d)
(2)	(c)	(a)	(b)	(d)
(3)	(c)	(a)	(d)	(b)
(4)	(a)	(c)	(d)	(b)

14. Match the column-I with column-II :

Column - I		Column - II	
(A)	Activation energy	(i)	$\frac{1}{e^{Ea/RT}}$
(B)	Boltzmann factor	(ii)	First order reaction
(C)	Radioactive disintegration	(iii)	Less than threshold energy
(D)	$H_2(g) + Cl_2(g) \xrightarrow{h\nu}$ 2HCl(g)	(iv)	Explosive reaction

(1) A ⟶ (iii), B ⟶ (i), C ⟶ (iv), D ⟶ (ii)

(2) A ⟶ (iii), B ⟶ (iv), C ⟶ (i), D ⟶ (ii)

(3) A ⟶ (iv), B ⟶ (i), C ⟶ (ii), D ⟶ (iii)

(4) A ⟶ (iii), B ⟶ (i), C ⟶ (ii), D ⟶ (iv)

15. For a given reaction, rate = $K[A][B]^{2/3}$

(a) Unit of K = $mol^{-5/3}$ $litre^{5/3}$ sec^{-1}

(b) Unit of K = $mol^{-2/3}$ $litre^{2/3}$ sec^{-1}

(c) on diluting the solution 8 times, rate will become 32 times of initial rate.

(d) The reaction is complex reaction.

Which of the following set of answers is correct.

(1) a, b, c, d (2) a, b, c (3) b, d (4) a, c

16. Match the statements given in column I and column II

Column-I		Column-II	
(i)	Molecularity of reaction	(a)	the rate at a particular moment of time
(ii)	Instantaneous Rate	(b)	rate law
(iii)	Second half - life of zero order reaction	(c)	cannot be fractional or zero.
(iv)	Mathematical expression for rate of reaction	(d)	is less than the first

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(1)	(a)	(c)	(b)	(d)
(2)	(c)	(a)	(b)	(d)
(3)	(c)	(a)	(d)	(b)
(4)	(a)	(c)	(d)	(b)

Join Telegram: @NEETxNOAH

17. 10°C तापमान बढ़ाने से कुछ अभिक्रियाओ की दर दुगनी हो जाती है। निम्न में से कौन इसे अच्छे से समझा रहा है?

(1) अणुओं की औसत गति दुगुनी हो जाती है।

(2) सक्रियण ऊर्जा की बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या दुगुनी हो जाती है।

(3) सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है।

(4) कणों की औसत गतिज ऊर्जा का मान दुगुना हो जाता है।

18. ***कथन (A):-*** उत्प्रेरक, गिब्स मुक्त ऊर्जा को परिवर्तित नही करता है।
कारण (R) :- उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

19. ***कथन :-*** दो भिन्न अभिक्रियाओं की अभिक्रिया दर कभी भी समान नहीं हो सकती है।
कारण :- अभिक्रिया की दर हमेशा केवल टक्करों की आवृत्ति एवं आरेनियस कारक पर निर्भर करती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** व **कारण** दोनों असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

20. **कथन (A) :** देहली ऊर्जा व संघट्ट का उपयुक्त अभिविन्यास रखने वाले क्रियाकारक उत्पाद का निर्माण करते है।
कारण (R) : इकाई समय में व इकाई आयतन में देहली ऊर्जा व संघट्ट का उपयुक्त अभिविन्यास वाले क्रियाकारक के कुल संघट्टों को संघट्ट आवृति कहते हैं।

(1) (A) व (R) दोनों सहीं है व (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(2) (A) व (R) दोनो सही है व (R), (A) की सही व्याख्या नही करता है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

17. A rise of 10°C can cause the rate of some reactions to double. This is best explained by :-

(1) The average velocity of the molecules has doubled.

(2) The number of molecules with more than enough energy to overcome the activation energy barrier has doubled.

(3) The activation energy has lowered.

(4) The average kinetic energy of the particles has doubled

18. ***Assertion (A) :-*** Catalyst does not change Gibbs free energy of system.
Reason (R) :- Catalyst changes activation energy of a chemical reaction.

(1) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**

(2) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

(3) **(A)** is incorrect but **(R)** is correct

(4) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

19. ***Assertion :-*** Two different reaction can never have same rate of reaction.
Reason :- Rate of reaction always depends only on frequency of collisions and Arrhenius factor.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) Both **Assertion** and **Reason** are false

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

20. **Assertion (A) :** Reacting molecules having threshold energy and proper orientation of collision leads to product formation.
Reason (R) : Number of collision per second per unit volume with threshold energy and proper orientation is called collision frequency.

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are correct and (R) is not correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is incorrect

(4) (A) is incorrect but (R) is correct

Join Telegram: @NEETxNOAH

21. अम्लीय माध्यम में, $[BrO_3^-]$ और Br^- के साथ अभिक्रिया की दर को निम्न प्रकार दिया जा सकता है

$$-\frac{d[BrO_3^-]}{dt} = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$$

इसका अभिप्राय है कि :-

(1) विलयन के pH में परिवर्तन, अभिक्रिया दर को प्रभावित नहीं करेगा

(2) अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 से$^{-1}$ है

(3) H^+ की सान्द्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया की दर चार गुनी बढ़ जायेगी

(4) उपरोक्त सभी

22. प्रारम्भिक अभिक्रिया, M ⟶ N, के लिए, M के विलुप्त होने की दर, M की सान्द्रता दोगुनी करने पर 8 गुना बढ़ जाती है। M के सन्दर्भ में अभिक्रिया को कोटि है :-

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

23. 0.010 M हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता लुप्त होने के लिए एक पिको सेकण्ड लगता है। अभिक्रिया का औसत वेग होगा :-

(1) 0.01 M/litre/sec (2) 0.01 M/sec

(3) 1×10^{10} M/sec (4) 0.01 M/litre

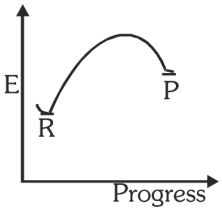
24. PH_3 के वियोजन के लिए विभिन्न प्रारंभिक दाब पर अर्द्ध आयुकाल निम्नानुसार है :

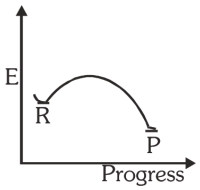
p(टोर)	707	79	37.5
$t_{1/2}$(मिनट)	84	84	84

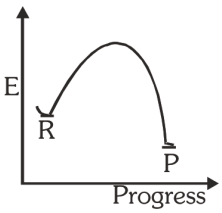
अभिक्रिया की कोटि है :-

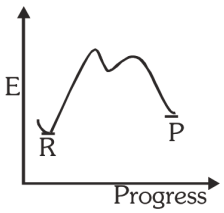
(1) 1 (2) 0 (3) $\frac{1}{2}$ (4) 2

25. निम्न में से जटिल अभिक्रिया है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

21. In acidic medium, the rate of reaction between $[BrO_3^-]$ and Br^- ions is given as

$$-\frac{d[BrO_3^-]}{dt} = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$$

It means that :-

(1) The change in pH of the solution will not affect the rate of reaction.

(2) Rate constant of the reaction is 2 s^{-1}

(3) The reaction rate increases by 4 times on doubling the concentration of H^+ ions

(4) All of the above

22. For the elementary reaction M ⟶ N, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of the reaction with respect to M is :-

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

23. If it takes one pico-second for a hydrogen ion concentration of 0.010 M to disappear, the average reaction rate is :-

(1) 0.01 M/litre/sec (2) 0.01 M/sec

(3) 1×10^{10} M/sec (4) 0.01 M/litre

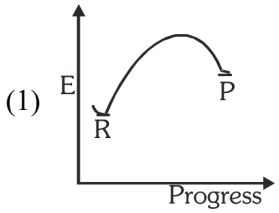
24. The half-life periods of decomposition of PH_3 for different initial pressures are given below :

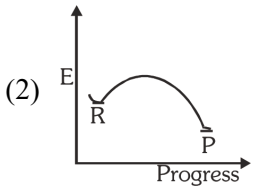
p(torr.)	707	79	37.5
$t_{1/2}$(min.)	84	84	84

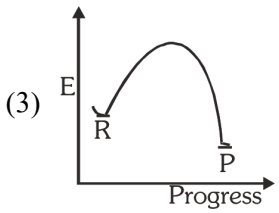
The order of the reaction is :-

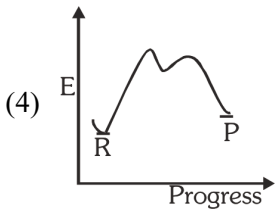
(1) 1 (2) 0 (3) $\frac{1}{2}$ (4) 2

25. Which one of the following is complex reaction :-

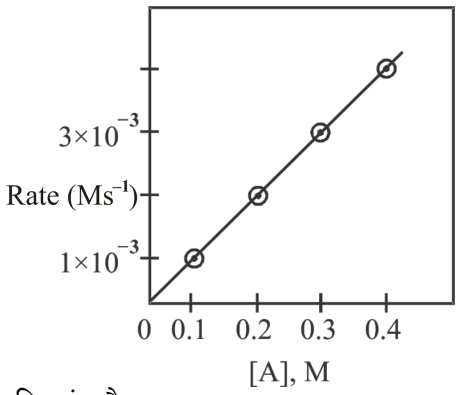
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

26. अभिक्रिया A ⟶ उत्पाद के लिए दर नियम हैं, दर = k[A] इसे ग्राफीय रूप से निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है।



अतः दर नियतांक है :-

(1) $1 \times 10^{-2}\ min^{-1}$

(2) $1 \times 10^{-2}\ s^{-1}$

(3) $3 \times 10^{-2}\ s^{-1}$

(4) $1 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

27. $2AO_2 \xrightarrow{X^-} 2AO + O_2$

अभिक्रिया की क्रियाविधि है -

$AO_2 + X^- \longrightarrow AO + OX^-$ (धीमी)

$AO_2 + OX^- \rightleftharpoons AO + O_2 + X^-$ (तीव्र)

अभिक्रिया की कोटि है :-

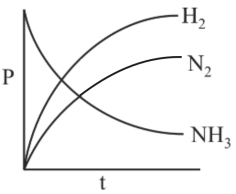
(1) 1 (2) 2

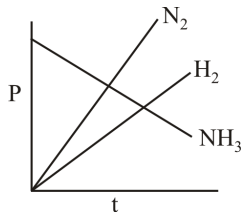
(3) 3 (4) ज्ञात नहीं कर सकते है

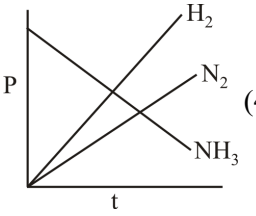
28. $NH_3(g)$ का उच्च दाब व तप्त Pt सतह पर विघटन निम्न प्रकार होता है :-

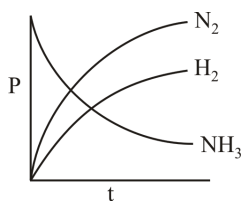
$$\underset{(g)}{2NH_3} \xrightarrow[\text{Pt उत्प्रेरक}]{1130K} \underset{(g)}{N_2} + \underset{(g)}{3H_2}$$

सही आरेख है -

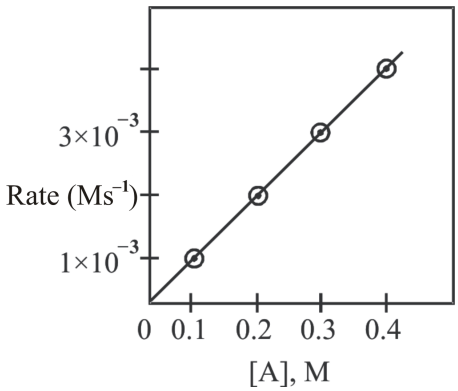
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

26. Rate law of the reaction A ⟶ Product is, rate = k[A]. Graphically it is represented as :



Hence rate constant is :

(1) $1 \times 10^{-2}\ min^{-1}$

(2) $1 \times 10^{-2}\ s^{-1}$

(3) $3 \times 10^{-2}\ s^{-1}$

(4) $1 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

27. $2AO_2 \xrightarrow{X^-} 2AO + O_2$

Mechanism of Reaction is -

$AO_2 + X^- \longrightarrow AO + OX^-$ (Slow)

$AO_2 + OX^- \rightleftharpoons AO + O_2 + X^-$ (Fast)

Order of Reaction is :-

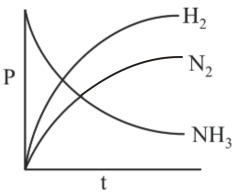
(1) 1 (2) 2

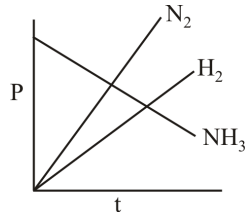
(3) 3 (4) Unpredictable

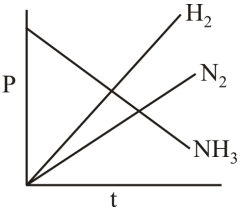
28. Decomposition of $NH_3(g)$ on a hot Pt surface at high pressure is given below :

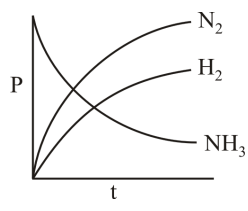
$$\underset{(g)}{2NH_3} \xrightarrow[\text{Pt catalyst}]{1130K} \underset{(g)}{N_2} + \underset{(g)}{3H_2}$$

Correct graph is -

(1) 

(2) 

(3) 

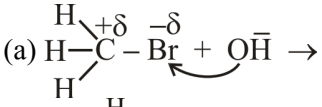
(4) 

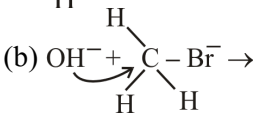
Join Telegram: @NEETxNOAH

29. ब्रोमोमेथेन से मेथेनॉल को निम्न अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है -

$CH_3Br + OH^- \longrightarrow CH_3OH + Br^-$

क्रियाकारकों की टक्कर निम्न प्रकार होती है -

(a) 

(b) 

(1) टक्कर (a) सही अभिविन्यास रखती है।

(2) टक्कर (b) सही अभिविन्यास रखती है।

(3) टक्कर (a) व (b) दोनों सही अभिविन्यास रखती है।

(4) टक्कर (a) व (b) दोनों अनुपयुक्त अभिविन्यास होने के कारण कोई उत्पाद नहीं बनता।

30. $A \underset{k_b}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} B$ (K_p, K_c)

उपरोक्त अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त करने पर कौनसे मान प्रभावित होते है :-

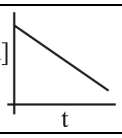
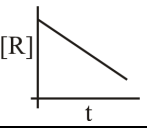
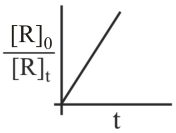
(a) k_f (b) k_b (c) ΔG (d) ΔH (e) r_f (f) r_b
(g) ΔS (h) K_p (i) K_c (j) $(E_a)_f$ (k) E_T
(l) $(Ea)_b$

(यहाँ सभी संकेत उनका सामान्य अर्थ रखते है)

(1) सभी (2) a, b, e, f, j, k, l

(3) c, d, g, h, i (4) e, f

31. स्तंभ-I का स्तंभ-II से मिलान कीजिये :-

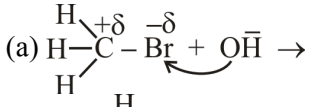
	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)		(P)	प्रथम कोटि
(b)		(Q)	शून्य कोटि
(c)			
(d)	$t_{100\%} = 2 \times t_{50\%}$		

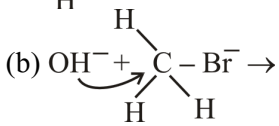
(1) a⟶P, b⟶Q, c⟶P, d⟶Q
(2) a⟶Q, b⟶P, c⟶P, d⟶Q
(3) a⟶Q, b⟶Q, c⟶P, d⟶P
(4) a⟶P, b⟶P, c⟶Q, d⟶Q

29. Formation of methanol from bromomethane occurs according to given reaction

$CH_3Br + OH^- \longrightarrow CH_3OH + Br^-$

Collision occurs as given below :

(a) 

(b) 

(1) Collision (a) have proper orientation

(2) Collision (b) have proper orientation

(3) Both collision (a) and (b) have proper orientation

(4) Both collision (a) and (b) have improper orientation and no products are formed.

30. $A \underset{k_b}{\overset{k_f}{\rightleftharpoons}} B$ (K_p, K_c)

For above reaction which values of reaction are affected by using catalyst.

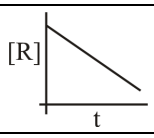
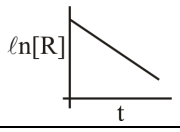
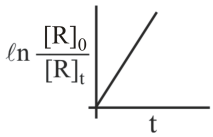
(a) k_f (b) k_b (c) ΔG (d) ΔH (e) r_f (f) r_b
(g) ΔS (h) K_p (i) K_c (j) $(E_a)_f$ (k) E_T (l) $(Ea)_b$

(Here all symbol have their usual meaning)

(1) All (2) a, b, e, f, j, k, l

(3) c, d, g, h, i (4) e, f

31. Match column-I with column-II :-

	Column-I		Column-II
(a)		(P)	I^{st} order
(b)		(Q)	zero order
(c)			
(d)	$t_{100\%} = 2 \times t_{50\%}$		

(1) a⟶P, b⟶Q, c⟶P, d⟶Q
(2) a⟶Q, b⟶P, c⟶P, d⟶Q
(3) a⟶Q, b⟶Q, c⟶P, d⟶P
(4) a⟶P, b⟶P, c⟶Q, d⟶Q

Join Telegram: @NEETxNOAH

32. **कथन :-** उत्प्रेरक ($\Delta G > 0$) वाली अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है।

कारण :- उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा परिवर्तन (ΔG) में बदलाव नहीं करता।

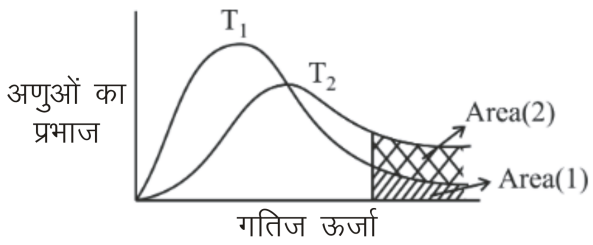
(1) कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन गलत है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों गलत है।

33.



(a) $T_1 < T_2$

(b) ताप बढ़ाने पर सर्वाधिक अतिसंभाव्य गतिज ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश बढ़ता है।

(c) ताप बढ़ाने पर अतिसंभाव्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है।

(d) तापमान परिवर्तन पर वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रहता है क्योंकि कुल संभाव्यता (प्रायिकता) का मान हर समय एक रहना चाहिए।

सही कथन है :-

(1) a, c, d

(2) a, b, c, d

(3) a, c

(4) a, d

32. **Assertion :-** Catalyst increases the rate of reaction for the reaction having ($\Delta G > 0$).

Reason :- Catalyst does not alter Gibbs energy change (ΔG) of a reaction.

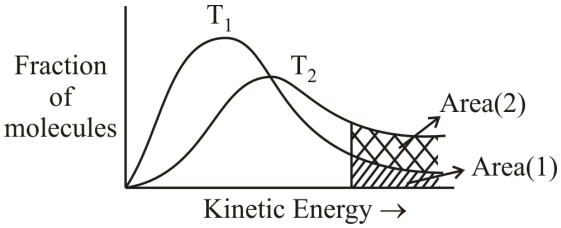
(1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are correct and Reason is not correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is incorrect but Reason is correct.

(4) Both Assertion and Reason are incorrect.

33.



(a) $T_1 < T_2$

(b) By increasing temperature fraction of molecules containing most probable kinetic energy increases.

(c) By increasing temperature value of most probable kinetic energy increases.

(d) On changing temperature area under curve remains constant since total probability must be one at all time.

Correct statements are :-

(1) a, c, d

(2) a, b, c, d

(3) a, c

(4) a, d

Join Telegram: @NEETxNOAH

34. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिए :

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	अत्यधिक तीव्र गति वाली अभिक्रिया	(a)	$KI_{(aq.)} + AgNO_3(aq.) \longrightarrow AgI(s) + KNO_3(aq.)$
(B)	बहुत मंद गति वाली अभिक्रिया	(b)	$C_{12}H_{22}O_{11}(aq.) + H_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_{12}O_6(aq.) + C_6H_{12}O_6(aq.)$
(C)	मध्यम वेग वाली अभिक्रिया	(c)	$CH_3COOC_2H_5(aq.) + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH(aq.) + C_2H_5OH(aq.)$
		(d)	लोहे पर जंग लगना
		(e)	$NaOH(aq.) + HCl(aq.) \longrightarrow NaCl(aq.) + H_2O$

(1) A ⟶ a और e, B ⟶ c और d, C ⟶ b

(2) A ⟶ b और c, B ⟶ a और e, C ⟶ d

(3) A ⟶ a और e, B ⟶ d, C ⟶ b और c

(4) A ⟶ a, B ⟶ b और d, C ⟶ c और e

35. **कथन :-** अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जाती है।
कारण :- संतुलित रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया कैसे हो रही है, इसका सही चित्रण कभी भी प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि विरले ही कोई अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है।

(1) कथन व कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन व कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सही है और कारण गलत है।

(4) कथन गलत है और कारण सही है।

अनुभाग-B (रसायन शास्त्र)

36. दो अभिक्रिया X ⟶ उत्पाद तथा B ⟶ उत्पाद के लिए ताप T पर दर नियतांक K_a तथा K_b हैं तथा सक्रियण ऊर्जाएं क्रमशः E_a तथा E_b हैं यदि $K_a > K_b$ तथा $E_a < E_b$ हैं तथा यह मानकर कि दोनो अभिक्रियाओं के लिए A (आरेनियस स्थिरांक) समान है तब -

(1) उच्च ताप पर K_b, K_a की तुलना में अधिक होगा।

(2) K_a और K_b ताप पर निर्भर नहीं करते है।

(3) ताप में वृद्धि होती हैं तो K_a व K_b के परिमाण एक दूसरे के समीप आ जाते है।

(4) उपरोक्त सभी

34. Match column-I with column-II :

	Column-I		Column-II
(A)	Very fast reaction	(a)	$KI_{(aq.)} + AgNO_3(aq.) \longrightarrow AgI(s) + KNO_3(aq.)$
(B)	Very slow reaction	(b)	$C_{12}H_{22}O_{11}(aq.) + H_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_{12}O_6(aq.) + C_6H_{12}O_6(aq.)$
(C)	Moderate reaction	(c)	$CH_3COOC_2H_5(aq.) + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH(aq.) + C_2H_5OH(aq.)$
		(d)	Rusting of iron
		(e)	$NaOH(aq.) + HCl(aq.) \longrightarrow NaCl(aq.) + H_2O$

(1) A ⟶ a & e, B ⟶ c & d, C ⟶ b

(2) A ⟶ b & c, B ⟶ a & e, C ⟶ d

(3) A ⟶ a & e, B ⟶ d, C ⟶ b & c

(4) A ⟶ a, B ⟶ b & d, C ⟶ c & e

35. **Assertion :-** Order of the reaction is determined experimentally.
Reason :- A balanced chemical equation never gives a true picture of how a reaction takes place since rarely a reaction gets completed in one step.

(1) Both Assertion & Reason are correct & Reason is correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are correct but Reason is NOT correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is correct & Reason is incorrect.

(4) Assertion is incorrect & Reason is correct.

SECTION-B (CHEMISTRY)

36. Two reaction X ⟶ products and B ⟶ products have rate constants K_a and K_b at temperature T and activation energies E_a and E_b respectively. If $K_a > K_b$ and $E_a < E_b$ and assuming that A (Arrhenius constant) for both the reactions is same then :

(1) At higher temperatures K_b will be greater than K_a

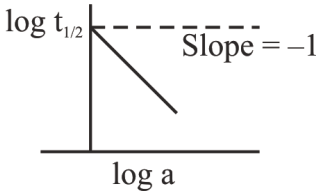
(2) K_a and K_b are independent of temperature.

(3) As temperature rises K_a and K_b will be close to each other in magnitude

(4) All of the above

Join Telegram: @NEETxNOAH

37. $\log t_{1/2}$ तथा $\log a$ के मध्य खींचा गया ग्राफ संलग्न चित्रानुसार है जहाँ a, A की आरम्भिक सांद्रता है। अभिक्रिया A ⟶ उत्पाद, के लिए दर नियम है :-



(1) $\frac{-d[A]}{dt} = K$ (2) $\frac{-d[A]}{dt} = K[A]$

(3) $\frac{-d[A]}{dt} = K[A]^2$ (4) $\frac{-d[A]}{dt} = K[A]^3$

38. अभिक्रिया $2A + B \xrightarrow{k} C + D$, A के संदर्भ में प्रथम कोटि तथा B के संदर्भ में द्वितीय कोटि है। A की प्रारंभिक (t = 0 पर) सान्द्रता C_0 तथा B की $2C_0$ है। यदि t = 30 min पर C की सान्द्रता $C_0/4$ है, तो t = 30 min पर दर व्यंजक होगा :

(1) $R = 7\ C_0^3 k/16$ (2) $R = 27\ C_0^3 k/32$

(3) $R = 247\ C_0^3 k/64$ (4) $R = 49\ k\ C_0^3/32$

39. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया A ⟶ उत्पाद तथा शून्य कोटि अभिक्रिया R ⟶ उत्पाद, दोनों अभिक्रियाओं में क्रिया कारक की सान्द्रता 4 mol L^{-1} लेकर करवाई जाती है तथा अर्द्धआयु काल का मान दोनों के लिए 20 मिनट है। अभिक्रिया प्रारम्भ होने के 60 मिनट पश्चात् A तथा R के शेष अप्रयुक्त मोल प्रति लीटर की संख्या क्रमशः है :-

(1) 1 M तथा 0.5 M (2) 0.5 M तथा 1 M

(3) 0.5 M तथा 0 M (4) 1 M तथा 0.25 M

40. अभिक्रिया $NH_4NO_{2(aq.)} \longrightarrow N_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ में 20 min बाद N_2 का आयतन तथा लंबे समय बाद N_2 का आयतन क्रमशः 40 mL तथा 70 mL है। दर स्थिरांक का मान होगा :-

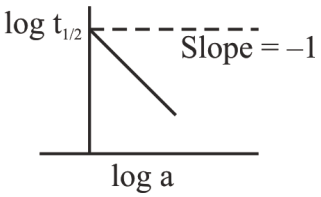
(1) (1/20) ln (7/4) min^{-1}

(2) (2.303/1200) log (7/3) sec^{-1}

(3) (1/20) log (7/3) min^{-1}

(4) (2.303/20) log (11/7) min^{-1}

37. A graph between $\log t_{1/2}$ and $\log a$ is represented in below graph. If a being the initial concentration of A in the reaction A ⟶ Product, the rate law is :-



(1) $\frac{-d[A]}{dt} = K$ (2) $\frac{-d[A]}{dt} = K[A]$

(3) $\frac{-d[A]}{dt} = K[A]^2$ (4) $\frac{-d[A]}{dt} = K[A]^3$

38. A reaction $2A + B \xrightarrow{k} C + D$ is first order with respect to A and 2nd order with respect to B. Initial conc. (t = 0) of A is C_0 while B is $2C_0$. If at t = 30 minutes the conc. of C is $C_0/4$ then rate expression at t = 30 minutes is :

(1) $R = 7\ C_0^3 k/16$ (2) $R = 27\ C_0^3 k/32$

(3) $R = 247\ C_0^3 k/64$ (4) $R = 49\ k\ C_0^3/32$

39. A first order reaction : A ⟶ Products and a zero order reaction: R ⟶ Products both have half life of 20 min when they are carried out taking 4 mol L^{-1} of their respective reactants. The number of mol per litre of A and R remaining unreacted after 60 min from the start of the reaction, respectively, will be :-

(1) 1 M and 0.5 M (2) 0.5 M and 1 M

(3) 0.5 M and 0 M (4) 1 M and 0.25 M

40. In the given first order reaction

$NH_4NO_{2(aq.)} \longrightarrow N_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ the volume of N_2 after 20 min and after a long time is 40 mL and 70 mL respectively. The value of rate constant is:-

(1) (1/20) ln (7/4) min^{-1}

(2) (2.303/1200) log (7/3) sec^{-1}

(3) (1/20) log (7/3) min^{-1}

(4) (2.303/20) log (11/7) min^{-1}

Join Telegram: @NEETxNOAH

41. नीचे कुछ कथन दिये गए है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर ज्ञात कीजिए इनमें से कितने कथन सत्य है?

(1) उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि को एक वैकल्पिक मार्ग देता है।

(2) उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है।

(3) उत्प्रेरक अभिक्रिया की ऐन्थैल्पी को परिवर्तित करता है।

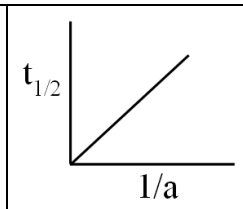
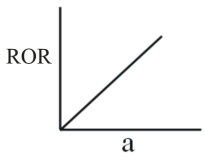
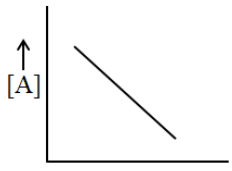
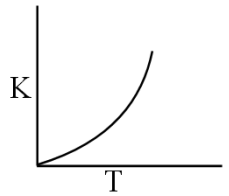
(4) परिणामी अभिक्रिया की कोटि तथा उसके सबसे धीमे पद की आण्विकता समान होती है (यदि अभिक्रिया के धीमे पद में कोई मध्यावर्ती न हो)

(5) सबसे धीमे पद की आण्विकता कभी शून्य या भिन्नात्मक नही होती।

(6) सरल अभिक्रिया के लिए उसकी आण्विकता का मान अभिक्रिया की कोटि से कम होता है।

(1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 3

42. सुमेलित कीजिए :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(i)		(P)	शून्य कोटि
(ii)		(Q)	प्रथम कोटि
(iii)		(R)	द्वितीय कोटि
(iv)		(S)	$K = Ae^{-\frac{Ea}{RT}}$

(1) (i)⟶P, (ii)⟶Q, (iii)⟶R, (iv)⟶S

(2) (i)⟶S, (ii)⟶R, (iii)⟶Q, (iv)⟶P

(3) (i)⟶R, (ii)⟶Q, (iii)⟶P, (iv)⟶S

(4) (i)⟶Q, (ii)⟶P, (iii)⟶S, (iv)⟶R

41. How many of the following are correct in given statements?

(1) Catalyst provides an alternative pathway to reaction mechanism.

(2) Catalyst raises the activation energy of reaction.

(3) Catalyst alters enthalpy change (ΔH) of reaction.

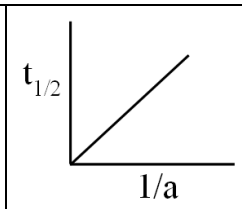
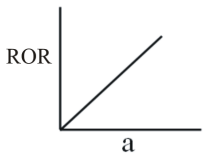
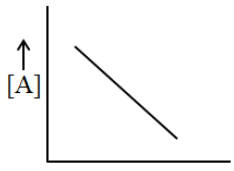
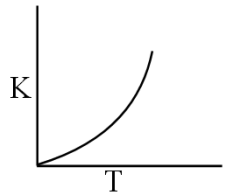
(4) Order of overall reaction is same as molecularity of the slowest step (Provided reaction has no intermediate in slow step)

(5) Molecularity of slowest step is never zero or fractional.

(6) For elementary reaction molecularity of reaction is less than it's order of reaction.

(1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 3

42. Match the following :-

Column-I		Column-II	
(i)		(P)	Zero order
(ii)		(Q)	First order
(iii)		(R)	Second order
(iv)		(S)	$K = Ae^{-\frac{Ea}{RT}}$

(1) (i)⟶P, (ii)⟶Q, (iii)⟶R, (iv)⟶S

(2) (i)⟶S, (ii)⟶R, (iii)⟶Q, (iv)⟶P

(3) (i)⟶R, (ii)⟶Q, (iii)⟶P, (iv)⟶S

(4) (i)⟶Q, (ii)⟶P, (iii)⟶S, (iv)⟶R

Join Telegram: @NEETxNOAH

43. एक पदार्थ 'A' विलयन में प्रथम कोटि की बलगतिकी के अनुसार विघटित होता है। फ्लास्क I में A का 1 लीटर 1M विलयन और फ्लास्क II में A का 100 मिली, 0.6 M विलयन है। 8 घण्टे पश्चात् फ्लास्क I में A की सान्द्रता 0.25M हो जाती है। फ्लास्क II में A की सान्द्रता को 0.3 M होने में कितना समय लगेगा -

(1) 0.4 hr.

(2) 2.4 hr.

(3) 4.0 hr.

(4) ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दर नियतांक नहीं दिया गया है।

44. आरेनियस समीकरण $K = Ae^{-Ea/RT}$ में यदि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा RT के बराबर है तो :

(1) अभिक्रिया की दर प्रारंभिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है।

(2) दर नियतांक, आरेनियस नियतांक A का लगभग 37% हो जाता है।

(3) दर नियतांक, आरेनियस नियतांक A का लगभग 73% हो जाता है।

(4) अभिक्रिया की दर अनन्त या शून्य हो जाती है।

45. **कथन :-** 'हीरा सदा के लिये' सामान्यतया हीरे के लिये ऐसा कहा जाता है। हीरे से ग्रेफाईट में परिवर्तन की गति कमरे की परिस्थितियों पर लगभग शून्य होती है।

कारण :- ऊष्मागतिकीय आंकडे दर्शाते है कि हीरे को ग्रेफाइट में बदला जा सकता है। (स्वतः प्रक्रम) ($\Delta G < 0$)

(1) कथन व कारण दोनों सही है व कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन व कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

(4) कथन व कारण दोनों गलत है।

43. A substance 'A' decomposes in solution following the first order kinetics, flask I contains 1 L of 1M solution of A and flask II contains 100 ml of 0.6 M solution of A. After 8 hr. the concentration of A in flask I become 0.25 M, what will be the time for concentration of A in flask II to become 0.3 M.

(1) 0.4 hr.

(2) 2.4 hr.

(3) 4.0 hr.

(4) Unpredictable as rate constant is not given

44. Arrhenius equation $K = Ae^{-Ea/RT}$. If the activation energy of the reaction is found to be equal to RT, then :

(1) The rate of reaction does not depend upon initial concentration

(2) The rate constant becomes about 37% of the Arrhenius constant A.

(3) The rate constant becomes about 73% of the Arrhenius constant A.

(4) The rate of the reaction becomes infinite or zero

45. **Assertion :-** 'Diamonds are forever' is generally quoted for diamond as rate of conversion of diamond to graphite at room condition is nearly zero.

Reason :- Thermodynamical data indicates that diamond shall convert to graphite. (Spontaneous process) ($\Delta G < 0$)

(1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is correct explanation of Assertion.

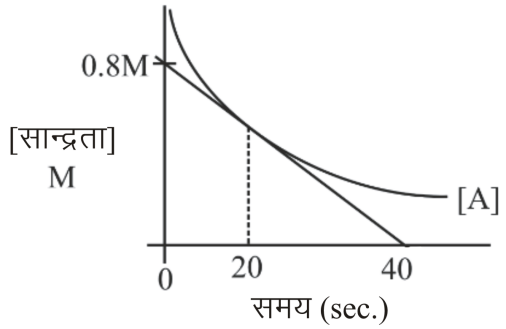
(2) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is correct but Reason is incorrect.

(4) Both Assertion and Reason are incorrect.

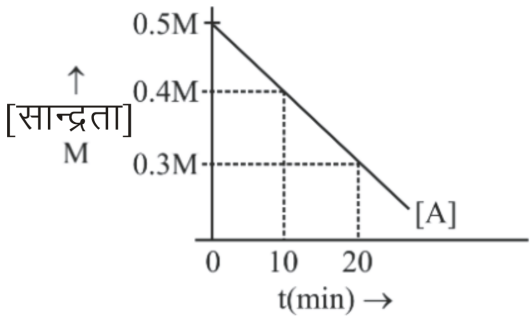
Join Telegram: @NEETxNOAH

46. यदि A का B में परिवर्तन की अभिक्रिया एक प्राथमिक अभिक्रिया है तथा 20 वें सैकण्ड पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग 0.01 M sec^{-1} हैं तो अभिक्रिया की कोटि होगी -



(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 1/2

47. 2A ⟶ उत्पाद



0 से 10 min. के मध्य औसत वेग की गणना करे तथा अभिक्रिया की कोटि भी बताऐ -

(1) 0.010 M min^{-1}, प्रथम कोटि

(2) 0.005 M min^{-1}, शून्य कोटि

(3) 0.005 M min^{-1}, प्रथम कोटि

(4) 0.010 M min^{-1}, शून्य कोटि

48. एक प्राथमिक अभिक्रिया -

A ⟶ 2B, में [A] की प्रारम्भिक सान्द्रता = 0.4 M है

यदि [B] की सान्द्रता शून्य से 0.6 M बदलने में 20 sec लगते है तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करे जब [A] की सान्द्रता 0.4 M है -

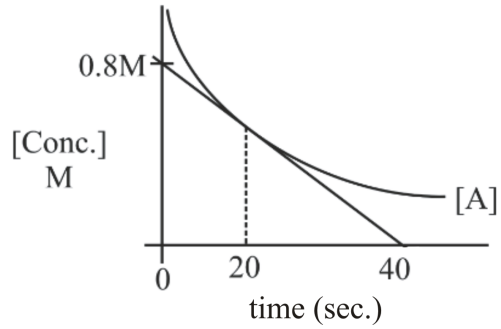
(1) 0.015 M sec^{-1}

(2) 0.0276 M sec^{-1}

(3) 0.04 M sec^{-1}

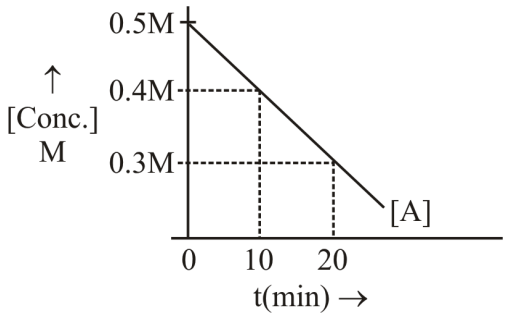
(4) 0.25 M sec^{-1}

46. Conversion of A into B is an elementary reaction then identify the order of reaction with help of graph. If instantaneous rate of reaction at 20 sec is 0.01 M sec^{-1}.



(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 1/2

47. 2A ⟶ Products



Calculate average rate during 0 to 10 min. and order of reaction is -

(1) 0.010 M min^{-1}, 1st order

(2) 0.005 M min^{-1}, 0 order

(3) 0.005 M min^{-1}, 1st order

(4) 0.010 M min^{-1}, 0 order

48. In an elementary reaction

A ⟶ 2B starting with [A] = 0.4 M

concentration of [B] changes from zero to 0.6 M in 20 sec.

Calculate rate of reaction when concentration of [A] is 0.4 M.

(1) 0.015 M sec^{-1}

(2) 0.0276 M sec^{-1}

(3) 0.04 M sec^{-1}

(4) 0.25 M sec^{-1}

Join Telegram: @NEETxNOAH

49. मेथिल एसीटेट का जल अपघटन निम्न प्रकार होता है :-

$CH_3COOCH_3 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH + CH_3OH$

यह एक छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है

यदि CH_3COOCH_3 की सान्द्रता 20 Min. में 0.8 M से 0.2 M होती है तो दिये गये व्यंजक में K' की गणना करें।

$r = K'[CH_3COOCH_3][H_2O]$

(1) $\frac{0.069}{55.55} mole^{-1}L^{+1}min^{-1}$

(2) $[0.069 \times 55.55] mole^{-1}L^{+1}min^{-1}$

(3) $\frac{0.069}{55.55} min^{-1}$

(4) $0.069\ min^{-1}$

50. निम्न में से कौनसा वक्र सरल रेखीय ग्राफ है, जिसकी ढाल अशून्य है -

(1) $t_{1/2}$ vs $[A_0]$ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए

(2) $\log[t_{1/2}]$ vs $\log [A_0]$, 2.5 वीं कोटि अभिक्रिया के लिए

(3) $t_{1/2}$ vs $[A_0]$, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए

(4) $[A_t]$ vs 1/t, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए

49. Hydrolysis of methyl acetate occurs as -

$CH_3COOCH_3 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH + CH_3OH$

It is a psuedo first order reaction

If concentration of CH_3COOCH_3 changes from 0.8 M to 0.2 M in 20 Min.

Calculate value of K' in given expression.

$r = K'[CH_3COOCH_3][H_2O]$

(1) $\frac{0.069}{55.55} mole^{-1}L^{+1}min^{-1}$

(2) $[0.069 \times 55.55] mole^{-1}L^{+1}min^{-1}$

(3) $\frac{0.069}{55.55} min^{-1}$

(4) $0.069\ min^{-1}$

50. Which of the following curve is a straight line graph with non-zero slope.

(1) $t_{1/2}$ vs $[A_0]$ for 1st order reaction.

(2) $\log [t_{1/2}]$ vs $\log [A_0]$ for 2.5^{th} order reaction.

(3) $t_{1/2}$ vs $[A_0]$ for second order reaction.

(4) $[A_t]$ vs 1/t for zero order reaction.

Join Telegram: @NEETxNOAH

TG: @NEETxNOAH

Join Telegram: @NEETxNOAH

Read carefully the following instructions :	**निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :**
1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.	1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.	2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.	3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.	4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.	5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.	6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.	7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

TG: @NEETxNOAH